

## CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

### TÀI LIỆU CHUẨN BỊ

## BUỔI 9 —ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN

### 直线与圆

Module M3 · Tỷ trọng đề thi ~19% (cùng hình học phẳng) · khoảng 8–10 câu

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

### 1. PHẦN A —BẢNG TỪ VỰNG

Tra nghĩa các thuật ngữ dưới đây và điền vào cột **Nghĩa**. Đây là những từ sẽ xuất hiện trực tiếp trong đề thi: không tra được nghĩa thì không đọc được đề.

#### 1.1 Nhóm 1 —Đường thẳng

| STT | Thuật ngữ | Nghĩa |
|-----|-----------|-------|
| 1   | 直线        | ..... |
| 2   | 斜率        | ..... |
| 3   | 倾斜角       | ..... |
| 4   | 截距        | ..... |
| 5   | 点斜式       | ..... |
| 6   | 斜截式       | ..... |
| 7   | 两点式       | ..... |
| 8   | 一般式       | ..... |

#### 1.2 Nhóm 2 —Vị trí tương đối và khoảng cách

| STT | Thuật ngữ | Nghĩa |
|-----|-----------|-------|
| 9   | 平行        | ..... |
| 10  | 垂直        | ..... |
| 11  | 重合        | ..... |
| 12  | 相交        | ..... |
| 13  | 交点        | ..... |
| 14  | 中点        | ..... |
| 15  | 垂直平分线     | ..... |
| 16  | 点到直线的距离   | ..... |

## 1.3 Nhóm 3 —Đường tròn

| STT | Thuật ngữ | Nghĩa |
|-----|-----------|-------|
| 17  | 圆         | ..... |
| 18  | 圆心        | ..... |
| 19  | 半径        | ..... |
| 20  | 直径        | ..... |
| 21  | 标准方程      | ..... |
| 22  | 一般方程      | ..... |
| 23  | 相切        | ..... |
| 24  | 弦长        | ..... |

## 2. PHẦN B —HOÀN THIỆN BẢN DỊCH

**Câu 1** đã có bản dịch mẫu. Đọc để nắm cách xử lý. Nhiệm vụ của em là dịch **Câu 2** và **Câu 3**.

**Câu 1 —mẫu.**

已知直线  $l$  经过点  $A(1, 2)$  和  $B(3, 6)$ , 则直线  $l$  的斜率是 ( )

**Dịch:** Cho đường thẳng  $l$  đi qua hai điểm  $A(1, 2)$  và  $B(3, 6)$ , khi đó hệ số góc của đường thẳng  $l$  là ( )

**Câu 2.**

已知直线  $L_1: y = x + 1$  和  $L_2: y = -x + 3$  的交点坐标是 ( )

**Dịch:** .....

**Câu 3.**

若直线  $L_1: y = 2x + 1$  和直线  $L_2: y = kx - 3$  互相垂直, 则  $k$  的值是 ( )

**Dịch:** .....

## 3. PHẦN C —BÀI TẬP CHUẨN BỊ

Làm 10 câu dưới đây **trước buổi học**. Sáu câu đầu chỉ cần đọc hiểu thuật ngữ là làm được; các câu cuối đòi hỏi biến đổi, nếu chưa làm được thì ghi lại chỗ vướng mắc để hỏi trên lớp.

### 3.1 Mức dễ

**Bài tập Câu 1.** CAE-M-CD5-08.4-M-019

直线  $y = 5x + 4$  的斜率是 ( )

- A. 1
- B. 5
- C. -1
- D. -5

**Bài tập Câu 2.** CAE-M-CD5-08.1-M-001

经过点  $(1, -2)$  且斜率为 3 的直线方程是 ( )

- A.  $y = 3x + 5$
- B.  $y = 3x + 1$
- C.  $y = 3x - 1$
- D.  $y = 3x - 5$

**Bài tập Câu 3.** CAE-M-CD5-08.3-M-014

在平面直角坐标系中, 点  $P(2, -1)$  到直线  $3x - 4y + 5 = 0$  的距离是 ( )

- A. 3
- B. 5
- C.  $\frac{6}{5}$
- D.  $\frac{13}{5}$

**Bài tập Câu 4.** CAE-M-CD5-LX3-E-057

下面四个直线方程中, 可以看作是直线的斜截式方程的是 ( )

- A.  $x = 3$
- B.  $y = -5$
- C.  $2y = x$
- D.  $x = 4y - 1$

**Bài tập Câu 5.** CAE-M-CD5-08.5-M-022

Đường thẳng  $2x - 3y + 6 = 0$  trên trục  $x$  có khoảng cách là ( )

- A. -3
- B. 3
- C. 2
- D. -2

**Bài tập Câu 6.** CAE-M-CD5-08.4-M-020

Đường thẳng  $L_1: y = -3x + 1$  và đường thẳng  $L_2: y = -3x - 3$  có vị trí tương quan là ( )

- A. cắt nhau
- B. vuông góc
- C. song song
- D. trùng nhau

### 3.2 Mức trung bình

**Bài tập Câu 7.** CAE-M-CD5-08.6-H-034

Đường thẳng  $y = \sqrt{3}x + 1$  có góc nghiêng là ( )

- A.  $30^\circ$
- B.  $45^\circ$
- C.  $60^\circ$
- D.  $120^\circ$

**Bài tập Câu 8.** CAE-M-CD5-08.1-H-007

Nếu đường thẳng  $L_1: y = 2x + 1$  và đường thẳng  $L_2: y = kx - 3$  song song, thì giá trị của  $k$  là ( )

- A.  $-\frac{1}{2}$
- B.  $\frac{1}{2}$
- C.  $-\frac{1}{2}$
- D.  $\frac{1}{2}$

**Bài tập Câu 9.** CAE-M-CD5-08.4-H-021

Đường tròn  $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$  có bán kính là ( )

- A.  $\sqrt{10}$
- B.  $\sqrt{13}$
- C.  $\sqrt{61}$
- D. 4

### 3.3 Mức khó

**Bài tập Câu 10.** CAE-M-CD5-08.2-M-009

Trong hệ trục tọa độ phẳng, điểm  $A(1, 2)$ ,  $B(3, 4)$ . Phương trình đường trung trực của đoạn thẳng  $AB$  là ( )

- A.  $x + y - 5 = 0$
- B.  $x - y + 1 = 0$
- C.  $x + y - 4 = 0$
- D.  $x - y - 1 = 0$

*Học bài trước buổi học qua hệ thống. Đáp án và lời giải: 04-dap-an-chuan-bi.md, mở sau khi đã tự làm xong.*